概率论与数理统计：逐题解析与勘误

对应 2022-2023、2023-2024、2024-2025 秋季期末、2025 春季期中，以及桌面合集的 2025-2026 秋季期末。日期：2026-10-20。Φ 为标准正态分布函数；q_p(ν) 表示 $\chi^2(\nu)$ 的下侧 p 分位数。

2025 春季期中：全卷新编解析

一、填空题

1 $\min(X_1,X_2)=2$ 等价于两骰均≥2但不都≥3。因此 $P=(5/6)^2-(4/6)^2=1/4$。

2 $P(B|A)=P(A|B)P(B)/P(A)=0.6\times0.5/0.4=3/4$。

3 联合分布函数可分离为边缘分布函数之积，故独立。U~N(0,1)，V~N(-1/2,1/4)，均值向量 (0,-1/2)，协方差矩阵 diag(1,1/4)，相关系数0。

4 $\int_{[-\infty,0]}A\,e^{u/2}du=2A=1$，$A=1/2$。

5 条件于 V：V=0 时必成立，V=2 时需 U<1/2，其概率 $\int_{[0,1/2]}2u\,du=1/4$。因此 $P=1/2+(1/2)(1/4)=5/8$。

6 令 I_j 为第 j 个盒子非空的示性变量。$P(I_j=1)=1-(1-1/m)^n$，故 $E[\Sigma I_j]=m[1-(1-1/m)^n]$。

7 条件期望 E(Y|N)=N，条件方差 Var(Y|N)=N。E N=10，Var N=5，故 Var Y=10+5=15，$EY^2=15+10^2=115$。题中 X 序列应至少定义到 X_{20}；若只写 $X_1,\cdots,X_n$ 而 n<20，题面还需补充。

8 Var Y=4，Cov(X,Z)=Var X-2Cov(X,Y)=3；Var Z=4+16-2=18。因此 $\rho(X,Z)=3/\mathrm{sqrt}(4\times18)=1/(2\mathrm{sqrt}(2))$。

9 以1为均值，(-1+b)/2=1，得 b=3。Var $X=(3+1)^2/12=4/3$，切比雪夫界为 $1-4/(3\varepsilon^2)$。令此下界等于2/3得 $\varepsilon=2$。严谨地说，若只要求下界“至少2/3”，则任意 $\varepsilon\geqslant2$ 均满足；2为最小的正值。

10 每个差 $X_{2i}-X_{2i-1}$ 的期望0、方差2。故 c=1/sqrt(2) 时 Y_n 为中心极限定理的标准化和。若不约定 c>0，c=-1/sqrt(2) 也有相同的标准正态极限。

二、全概率与贝叶斯

(1) $P(T)=0.8\times0.99+0.15\times0.8+0.05\times0.1=0.917$。

(2) $P(S_1|T)=0.792/0.917=792/917\approx0.86369$。

(3) 单日 P(F)=0.083，$P(S_3\text{且}F)=0.045$。给定两天均未通过时，两天的条件状态仍独立，故至少一天完全故障的条件概率为 $1-(1-45/83)^2=1-(38/83)^2=5445/6889\approx0.79039$。

三、中心极限定理求装载量

须假设各箱重量独立同分布，且箱数足够使正态近似适用。n箱总重量的均值50n、标准差5sqrt(n)。

$$P(\text{总重}\leqslant5000)\approx\Phi[(5000-50n)/(5\mathrm{sqrt}(n))]。$$

要求大于 Φ(2)，即 50n+10sqrt(n)<5000。n=98时左端约4998.995，n=99时约5049.499，因此近似最大为98箱。这里是 CLT 近似结果；只有均值、方差不足以给出对任意分布都成立的精确保证。

四、联合密度与条件密度

题目 f(x,y)=24y(1-x)，0<y<x<1。先检查归一化：∫[0,1]$12x^2(1-x)dx=1$。

f_X(x)=$12x^2(1-x)$，0<x<1；f_Y(y)=$12y(1-y)^2$，0<y<1。

区域是三角形，且 f 不等于边缘乘积，故不独立。条件密度由联合除以边缘：

f_(Y|X)(y|x)=$2y/x^2$，0<y<x；f_(X|Y)(x|y)=$2(1-x)/(1-y)^2$，y<x<1。

各密度在注明区域外均为0。

五、正态变量的绝对值与最大最小值

X-Y~N(0,1)，因此 E|X-Y|=sqrt(2/π)，Var|X-Y|=1-2/π。

由 max(X,Y)=(X+Y+|X-Y|)/2、min(X,Y)=(X+Y-|X-Y|)/2，且 EX=EY=0，得 E max=1/sqrt(2π)，E min=-1/sqrt(2π)。

2022-2023 秋季期末：逐题核查

一、选择填空的理由

1 以“至少一位春生男孩”为条件：分母$1-(7/8)^2$=15/64，分子$(1/2)^2[1-(3/4)^2]$=7/64，答案7/15。此处条件是家庭事件，不是随机遇到某一个孩子。

2 D，F_1F_2 是两个独立变量最大值的分布函数。密度之和积分为2，两个密度之积一般不归一。

3 三角形数是120个示性变量之和，每个出现概率$(1/2)^3$，期望15。

4 C。正态边缘加零协方差不足以推出联合正态或独立；若另知二元正态才成立。

5 指数分布微分熵 H=1-lnλ。6 D，因为 Var(X-Y)=3+1=4，P(|X-Y|<3)≥1-4/9=5/9。

7 B。X_n-X_1~N(0,2)，$2(X_n-X_1)^2$ 为4倍$\chi^2(1)$，不是标准χ^2分布。8 A：p<α 时拒绝 H_0。9 c=1.96×2/4=0.98。10 自由度3-1-1=1。

二、三角形均匀分布

区域0<x<y<1面积1/2，f=2。f_X=2(1-x)，f_Y=2y。两个独立 U(0,1) 的最小值、最大值具有此联合密度，因此不仅各自同分布，成对的顺序统计量也同分布。

Y|X=x~U(x,1)，条件密度1/(1-x)。EX=1/3，EY=2/3，Var X=Var Y=1/18，E(XY)=1/4，Cov=1/36，ρ=1/2。

三、随机样本量的最大值

给定Y=n，F_M(x|n)=x^n，0≤x≤1。混合后 F_M(x)=(e^x-1)/(e-1)，f_M(x)=e^x/(e-1)。

设 z=m+r，m=floor z，0≤r<1。对 X>z+M 分类：P(Z>z)=P(X≥m+2)+P(X=m+1)F_M(1-r)=e^{-z}。故 Z=X-M~Exp(1)。需先注意X与M独立、Z>0。

四、已知共同均值的方差估计

令 Q=Σ(X_i-μ)^2+(1/2)Σ(Y_j-μ)^2。对数似然为常数-(m+n)lnσ^2/2-Q/(2σ^2)，最大似然估计 σ_hat^2=Q/(m+n)。EQ=(m+n)σ^2，所以无偏。

Q/σ^2~x^2(m+n)，故95%区间为 [Q/q_.975(m+n),Q/q_.025(m+n)]。

【原参考答案排版勘误】若采用其“上侧分位数”记号，第二个分母应为 x^2_(m+n)(0.975)，原文写为0.925。采用本册的下侧记号可避免混淆。

五、两正态总体比较

男13人、女10人，样本均值约14.946、22.29，样本标准差约6.84、5.32。F≈1.65，未进入双侧拒绝域，不能拒绝等方差假设。

合并方差后，检验男性均值≥女性均值，对立为男性均值<女性均值。t≈-2.80，自由度21，低于-1.72，拒绝原假设：样本支持女性平均体脂率较高。不要把“不拒绝等方差”写成已证明方差相等。

2023-2024 秋季期末：逐题核查

一、选择填空

1 原页公式为 P(B|A∪B的补集)，补号只在B上。P(A∩B)=0.2，P(A∪B补)=1-P(B\A)=1-(0.4-0.2)=0.8；分子P[B∩(A∪B补)]=P(A∩B)=0.2，故答案1/4。

2 课程参考答案选D。严格的统计含义需补充：p=0.02不是“本次结论出错概率为0.02”。只有先明确选定显著性水平的检验规则，才能讨论该规则在H_0下的第一类错误率。A把连续分布函数与绝对连续混同，B平移不改变熵，C把固定参数当成随机量，均有问题。

3 D，因为 (FG)′=fG+Fg，为独立变量最大值的密度。4 λ：E(S|X)=X+λ，所以方差λ。5 C，由Slutsky定理；依分布收敛只要求分布函数在极限分布连续点收敛。

6 B，t_{30}可近似标准正态。7 B，无偏性不保证均方误差最小。8 最优 c=θEX_(n)/E[X_(n)^2]=(n+2)/(n+1)。9 长度2z_.975σ/sqrt(n)，不随样本均值改变。10 阈值取0.25，则需0.25sqrt(n)≥1.645，n≥44。

二、n维密度

f=1+∏x_i，立方体[-1/2,1/2]^n上。对任意一个未保留变量积分，其一次矩为0，所以任何少于n个变量的边缘联合密度恒为1；每个X_k~U(-1/2,1/2)，任意n-1个独立，但全体不独立。

P(全为正)=2^{-n}+8^{-n}。给定后一组变量，分母边缘密度为1，故前一组的条件密度仍是“1+全部坐标乘积”的表达式，给定坐标在式中作为常数。

三、正态变量的变换

$U=(X^2+Y^2)/\sigma^2$，$V=|Y|/X$。先把Y折叠为$Z=|Y|>0$，则 $f_{X,Z}=\exp[-(x^2+z^2)/(2\sigma^2)]/(\pi\sigma^2)$。变换的逆雅可比绝对值$\sigma^2/[2(1+v^2)]$，故：

$g(u,v)=e^{-u/2}/[2\pi(1+v^2)]$，$u>0$，$v$为任意实数。

因此 $U\sim\chi^2(2)$，V为标准Cauchy，且二者独立。取值区域也必须写出。

四、平移指数分布

$EX=\theta+\sigma$，矩估计 $\hat{\theta}_{mom}=\bar{X}-\sigma$，无偏。似然随 θ 递增而要求 $\theta\le X_{(1)}$，故最大似然估计 $\tilde{\theta}=X_{(1)}$，偏差σ/n，修正为$X_{(1)}-\sigma/n$。

矩估计的方差σ^2/n，中心极限定理的标准化常数$b=\sigma$。

五、均值与方差的单侧检验

均值检验 $H_0:\mu\ge 22$，$H_1:\mu<22$，$t=(17.9-22)/\sqrt{25.4/10}\approx -2.573$，自由度9，小于$-1.833$，拒绝$H_0$。

方差检验 $H_0:\sigma^2\ge 84.64$，$H_1:\sigma^2<84.64$，$Q=9\times 25.4/84.64\approx 2.701$，小于下侧5%分位数3.325，拒绝$H_0$。两项结论均表示数据支持相应下降，不是对个体病人的判断。

六、常用词列联表

按4词×3作品的齐次性检验，理论频数$E_{ij}=$行和×列和/总数。$\chi^2=\sum(O-E)^2/E\approx 19.722$，自由度6，超过12.592，拒绝“频数比例相同”。该结论限于题目选取的词及样本，不能直接证明作者身份。

2024-2025 秋季期末：逐题解析

一、填空选择

1 $[0.5,0.7]$，由Fréchet界。2 贝叶斯：$0.9/(0.9+0.1\times 0.7)=90/97$。3 A，两个同参数指数变量之差的绝对值仍为$\mathrm{Exp}(\lambda)$。

4 正整数随机变量的尾和公式 $EX=\sum[n\ge 1]P(X\ge n)=\sum 4^{-n+1}=4/3$。

5 C。协方差 $\rho\sigma_X\sigma_Y=-1$，$\mathrm{Var}\ Z=a^2+4(1-a)^2-2a(1-a)=7a^2-10a+4$，最优$a=5/7$。

6 $\sqrt{n}(\bar{X}-2)$的渐近方差2，阈值2，故极限$\Phi(\sqrt{2})\approx 0.9213$。

7 $\sqrt{n/(n+1)}$，因为新观测X_{n+1}与$\bar{X}$之差的方差为$\sigma^2(1+1/n)$，且与S独立；t的自由度$n-1$。

8 C，无偏估计平方的期望为$\theta^2+\mathrm{Var}\ \hat{\theta}$。9 $2\times 1.96\times 6/\sqrt{n}\le 2$，$n\ge \mathrm{ceil}(11.76^2)=139$。10 B，双侧$p=2[1-\Phi(1)]=0.3174$。

二、三角形密度

$f_{X,Y}=f_X\ f_{Y|X}=2$，$0<x<y<1$。$f_Y=2y$；$E[XY|X=x]=x(x+1)/2$。$EX=1/3$、$EY=2/3$、$E(XY)=1/4$，所以 $Cov=1/36$。

三、Poisson稀疏化

$P(X=n,Y=m)=e^{-\lambda}\ \lambda^n p^m(1-p)^{(n-m)}/[m!(n-m)!]$，$0\leqslant m\leqslant n$。$Y\sim Poisson(\lambda p)$。

$X|Y=m$ 与 $m+Poisson[\lambda(1-p)]$ 同分布。给定$X=n$，中途下车人数服从$B(n,p)$，条件均值np。

四、城市销量

正态分布的最大似然标准差以n为分母。A：$\mu_hat=91.00$，$\sigma_hat=28.34$；B：$\mu_hat=93.59$，$\sigma_hat=30.33$。

进行F检验时须改用无偏样本方差，$S_A^2\approx 883.58$，$S_B^2\approx 1011.89$，$F\approx 0.873$，落在$[1/3.72,3.72]$内，不拒绝等方差假设。

两组样本按题意独立抽取，不是成对观测。合并标准差$s_p\approx 30.785$，自由度20，$\mu_B-\mu_A$的95%区间为 $2.59\pm 2.086\times 30.785\sqrt{(2/11)}\approx[-24.79,29.97]$。

五、啤酒偏好

H_0应为“男女对三类啤酒的偏好比例相同”，不是“男女对所有啤酒都没有偏好”。理论频数分别为男$(60,30.6,89.4)$、女$(40,20.4,59.6)$。$\chi^2\approx 8.197$，自由度2，超过5.991，拒绝H_0，数据支持偏好分布存在性别差异。

前提是各性别内随机独立抽样，每人只进入一格，理论频数足够大。原参考答案的数值正确，但H_0和结论的文字应按“偏好分布是否相同”修正。

桌面合集：2025-2026 秋季期末的核查与勘误

一、选择填空

1 1/3，贝叶斯。2 A，$a=\sigma>0$、$b=\mu$。3 C，固定点落入某弧的机会与弧长成正比，期望为 $E[L^2+(2\pi-L)^2]/(2\pi)=4\pi/3$。

4 $E(XY^2)=EX\times EY^2=1\times 5=5$。5 几何分布熵为$-\ln p-[(1-p)/p]\ln(1-p)=2\ln 2$。

6 原参考答案0.683使用未作连续性修正的CLT，为这种近似下的结果。若“190到210”包括两个端点，连续性修正为$P(189.5<\text{正态变量}<210.5)\approx 0.706$；精确二项和为0.7062918818。复习时同时标注近似方法，不将二者混写。

7 $a=\pm 1$，通常取1，$T\sim t_2$。8 C，中位极值均值一般有偏。9 【答案字母勘误】正确顺序为 $\mu_hat_1<\mu_hat_3<\mu_hat_4<\mu_hat_2$，对照原题50页选项应选B。详解53页最后写“解：A”与其前面写出的正确顺序矛盾，应改B。

10 A，自由度5-1-1=3。

二、三角区域上的指数密度

f_X(x)=e^{-x}，x>0；f_Y(y)=ye^{-y}，y>0。f_(X|Y)=1/y，0<x<y；f_(Y|X)=e^[-(y-x)]，y>x。

EX=1、EY=2、Var X=1、Var Y=2、E(XY)=3，Cov=1，ρ=1/sqrt(2)。原详解正确。

三、三维变量变换

逆变换x=u、y=v/u、z=w/v，逆雅可比1/(uv)，故g(u,v,w)=8w/(uv)，区域0<w<v<u<1。区域不能分离，三变量不相互独立。原详解正确。

四、定数截尾指数寿命

k=1时最小寿命T的期望θ/n，无偏乘数a=n。设Q=Σ[i=1..k]t_i+(n-k)t_k，对数似然-klnθ-Q/θ给最大似然θ_hat=Q/k。

相邻失效时间差Δ_j=t_j-t_(j-1)独立且均值θ/(n-j+1)，Q=Σ[j=1..k](n-j+1)Δ_j，因此EQ=kθ，θ_hat无偏。原详解正确。

五、催化剂：必须按16个A样本重算

【确认样本量抄错】原题51页A组n_A=16，详解56页改成10，导致自由度、合并方差和t值均错。按原题重算：F=4/2.5=1.6，自由度(15,19)，双侧5%区间约[0.3606,2.6171]，不拒绝等方差假设。

s_p^2=(15×4+19×2.5)/34=3.1617647。

t=(92.5-93.2)/sqrt[s_p^2(1/16+1/20)]=-1.1736997，df=34。

双侧临界值2.03224，因此仍不拒绝等均值假设。原解的最终检验决策不变，但中间数值须整体替换。纯度以百分点计；方差单位相应为“百分点^2”。

早年卷：2002—2003 第二学期（本地32页合集第1—2页）

一．将 p 解释为开关接通概率。按桥接开关 E 是否接通分组：R=(1-p)$(2p^2-p^4)$+p$(2p-p^2)^2$=$2p^2$+$2p^3$-$5p^4$+$2p^5$。接收成功后 E 接通的条件概率 p$(2p-p^2)^2$/R。若教材把“开着”解释为断开，先以 q=1-p 替换接通概率再使用公式。

二．区域0<x<1、-x<y<x面积1，c=1。fX=2x，fY=1-|y|（|y|<1）；fY|X=1/(2x)，-x<y<x；fX|Y=1/(1-|y|)，|y|<x<1。支撑域不呈矩形，故不独立；EY=EXY=0，Cov=0，故不相关。

三．N~Bin(10000,0.006)，利润=120000-1000N。亏本概率 P(N≥121)≈2.5114×10^{-12}；利润≥40000为P(N≤80)≈0.994499；利润≥60000为P(N≤60)≈0.534263。正态近似均值60、方差59.64，并按整数事件用120.5、80.5、60.5作连续性修正；极远尾部不宜用正态近似代替精确二项尾概率。

四．X=θ+Exp(1)。矩估计 θM=X_mean-1，无偏、方差1/n；MLE按端点约定取 θL=X(1)，均值θ+1/n，修正为X(1)-1/n，无偏、方差$1/n^2$。因此c1=1,c2=1/n，c3=1,c4=0（若题目把M/L字母次序反排，相应交换）；n>1时修正最小值更优。密度端点严格写x>θ时，MLE精确说是θ从下逼近最小观测值所得的上确界。

五．H0:μ≥7250，H1:μ<7250。t=(4767-7250)/(3204/4)≈-3.100<-1.753，自由度15，拒绝H0，有降低证据。

六．D=|U-V|，FD(d)=2d-d^2，fD(d)=2(1-d)，0<d<1；ED=1/3，VarD=1/18。由单位正方形中带状区域面积求分布。

2003—2004 第一学期（第3页）

一．恰两人命中的三种概率 AB=0.18、AC=0.12、BC=0.08，总0.38。包含丙概率10/19，不含丙9/19；包含乙13/19，包含丙10/19，所以前问包含丙略大，后问包含乙更大。

二．单周为Gamma(2,rate1)。独立两周之和密度$t^3e^{-t}/6$，三周$t^5e^{-t}/120$，t>0，利用Gamma同率可加性或卷积。

三1．每次误差方差1/12，CLT给2Φ(20√(12/n))-1≥0.95，故n≤4800/1.959964^2，最大整数1249。这是CLT意义的近似保证。三2．和式是Poisson(n)变量不超过其均值的概率，标准化CLT极限为1/2。

四．X=θ+Exp(rate1/2)。矩估计X_mean-2无偏、方差4/n；MLE最小值有偏，减2/n后无偏、方差$4/n^2$，n>1时后者更优。

五．钢厂均值70、方差15.3333，电厂均值75、方差5。F=3.06667，自由度(3,4)，不拒绝等方差；合并t≈-2.42740，自由度7，单侧p≈0.02280<0.05，有证据认为钢厂平均工资较低。

2003—2004 第二学期（第4—5页）

一．(1)错：连续分布单点概率0仍可能发生。(2)对，须是联合二元正态。(3)对，独立联合分布为边缘乘积。(4)若式子只有样本最大最小值及已知常数，就是统计量。(5)
$f(x)=\theta^{-1}\exp[-(x-\mu)/\theta]I(x\geq\mu)$。(6) X|Y=1/2在[-√3/2,√3/2]均匀，密度1/√3。
(7)ρ(X,X-Y)=1/√2。

二．按表X=±1、Y=-1,0,1,2：P(Y=2|X=1)=1/7；$S=X^2+Y^2$ 的取值1,2,5，概率0.30,0.50,0.20。

三．Z=X-Y，X~Exp(rate1/2)、Y~U(0,1)。fZ(z)=0（z≤-1）；1-e^(-(z+1)/2)（-1<z<0）；e^(-z/2)$(1-e^{-1/2})$（z≥0）。P(X<Y)=$2e^{-1/2}$-1。

四．红笔概率1/2；给定红笔，来自甲、乙、丙的概率2/9、4/9、1/3，乙最大。

五．两组均值8.125、5.75，方差8.410714、3.642857；已知等方差，合并t≈1.934865，自由度14，单侧p≈0.036737。因此0.05时认为甲更长，0.01时证据不足。

六．U(1,θ+1)，矩估计2X_mean-2无偏，方差$\theta^2/(3n)$；MLE X(n)-1，均值nθ/(n+1)，修正为(n+1)[X(n)-1]/n。加权估计题设 θ3=2θ4-2 也无偏，方差$\theta^2(n+6)/[3(n+2)^2]$；n>2时大于普通矩估计方差，n=2时相等，故普通样本均值方案更有效。

2004—2005 第一学期（第6—7页）

一．按命中一、二、三发分组：摧毁概率0.253；其中“只由甲击中并摧毁”概率 $0.2\times0.7\times0.5\times0.2=0.014$，条件概率$0.014/0.253\approx0.055336$。

二．最小值密度$2\lambda e^{(-2\lambda z)}$，和密度$\lambda^2 z e^{(-\lambda z)}$，$z>0$。

三．多项计数协方差$Cov(X,Y)=-n/36$，$\rho XY=-1/5$；$Z=n-X$，故$\rho XZ=-1$。

四．$X=\theta 1+Exp(scale\ \theta 2)$，$\theta 2$已知。矩估计X_mean$-\theta 2$无偏；MLE X(1)有偏，减$\theta 2/n$后无偏。

五．配对差“年底-年初”均值2.7，单侧$t\approx2.104784$、df9，$p\approx0.032307$。$\alpha=0.05$时训练效果显著，$\alpha=0.01$时不足。不能用两独立样本代替同一批学生的配对检验。

六．2×2独立性$\chi^2\approx27.13874$、df1，$p\approx1.89\times10^{-7}<0.01$，拒绝独立。男性色盲比例$38/480\approx7.917\%$，女性$6/520\approx1.154\%$，男性更高。

2005—2006 第一学期（第8页）

一．泊松抽稀：后代数$K\sim Poisson(\lambda p)$。给定K=k，总卵数$M=k+L$，其中$L\sim Poisson(\lambda(1-p))$，即 $P(M=m|K=k)=e^{(-\lambda(1-p))}[\lambda(1-p)]^{(m-k)}/(m-k)!$，$m\geq k$。

二．$fY|X=1/2(y)=(1/2)(1+y/2)$，$-1<y<1$；$Cov(X,Y)=1/9$；$E(Y|X=1/2)=1/6$、$E(Y^2|X=1/2)=1/3$，所以条件方差11/36。平方变量$U=X^2$、$V=Y^2$在$(0,1)^2$的联合密度$1/(4\sqrt{uv})$，分解为两个边缘密度，故独立。

三．人数$N\sim Bin(5000,0.05)$，均值250、方差237.5。CLT估计$250+1.644854\sqrt{237.5}\approx275.3489$，向上取整276；精确二项0.95分位数也是276。若加连续性修正可能得到275的近似答案，但精确概率达不到95%，不能声称严格保证。

四．表中$P0=\theta/2$、$P1=\theta$、$P2=3\theta/2$、$P3=1-3\theta$，参数$0\leq\theta\leq1/3$。$EX=3-5\theta$，矩估计 $\theta M=(3-X_mean)/5$，样本给0.4；MLE $\theta L=(n-n3)/(3n)=8/30\approx0.266667$。两未截断估计的期望均$\theta$；$Var\,\theta M=(2\theta/5-\theta^2)/n$，$Var\,\theta L=(\theta/3-\theta^2)/n$，MLE更有效。

但本题样本矩估计0.4超出参数域，若强制截断为1/3，就不再无偏。题目“都是无偏”的要求对应未截断矩公式，应把这一限制写清。

五．盐样本均值500.3、$S^2\approx183.5667$。均值$t\approx0.07002$，df9，不拒绝500g；检验$\sigma\leq10$，$\chi^2=9S^2/100\approx16.521<\chi^2_{0.95}(9)\approx16.919$，不拒绝。该样本下未发现机器偏离两项标准，不能据此证明永远正常。

六．孟德尔期望比例9:3:3:1，$\chi^2\approx0.470024$、df3，$p\approx0.92543$，不拒绝理论。

2005—2006 第二学期：已有答案补全（第9—10页）

一．乙被击落0.424；已被击落条件下第一回合占0.2/0.424=25/53≈0.471698，原答案正确。

二．由X1X2=0几乎处处，联合概率仅P(-1,0)=1/4、P(0,1)=1/2、P(1,0)=1/4，其余0。X1、X2不独立，E(X1X2)=EX1EX2=0，故不相关。

三．和的密度 λμ(e^(-μz)-e^(-λz))/(λ-μ)，z≥0；差的密度 λμe^(-λz)/(λ+μ)（z≥0），λμe^(μz)/(λ+μ)（z<0）。

四．U(θ,θ+1)，矩估计X_mean-1/2；似然在整个[X(n)-1,X(1)]均取同一最大值，不唯一。题给无偏最大值修正X(n)-n/(n+1)的方差 $n/[(n+1)^2(n+2)]$，矩估计方差1/(12n)。n≤7矩估计更优，n≥8修正最大值更优。

五．令W=Σ(Xi-X_mean)^2，$W/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$。W/k的MSE=$\sigma^4\{2(n-1)+(n-1-k)^2\}/k^2$，分别代k=n-1,n,n+1。仅第一个无偏，第三个MSE最小，原排序正确。

六．配对检验t≈2.104784、单侧p≈0.032307，拒绝“无提升”；若改为两独立样本，t≈0.370327、df18、单侧p≈0.35773，不拒绝。原答案结论正确，差别来自配对消除了学生个体差异。

2006—2009 附答案部分的使用说明与发现

2006—2007秋、春，2007—2008秋，2008—2009秋均在原32页PDF中附有答案，分别从第12、15、18、20页起。可先直接使用原答案；下面列出重新计算时发现的遗漏或需说明之处。

2007—2008秋/后面重复出现的同题：联合密度12e^(-3x-4y)给X~Exp(3)、Y~Exp(4)，Z密度12(e^(-3z)-e^(-4z))。给定Z=1，条件密度e^x/(e-1)，0<x<1。所问Var(X|Z=1)=1-e/$(e-1)^2$≈0.0793264；原参考在此只给期望1/(e-1)，没有回答方差，应补上。

旧卷有时按“上尾α分位数”记χ^2_α、t_α，本册其余章节通常使用“下尾p分位数”。数值比较以实际尾概率为准，不仅比较下标文字。

2009—2010 第二学期：本地缺页卷（第21页）

现有资料只有第一页，第四题在“说明修正”后截断。以下解完可见部分；缺失第二页不能凭空还原，已列入整理说明。

一1．条件下三个点数构成等可能三元素子集，含6概率C(5,2)/C(6,3)=1/2。2．a=1/5,b=1/25，自由度2。3．X|X+Y=n~Bin(n,μ/(μ+λ))。4．ρ(X,Y)=-1使Y中心化后等于-2X，进而ρ(X,Y+Z)=-√3/2。5．第一类是H0真却拒绝，第二类是H1真却未拒绝。6．t=√n(X_mean-μ0)/S，H0边界下t(n-1)。7．A、C为统计量，含未知μ的B、D不是。8．错，该密度没有有限一阶矩，通常矩估计不可用。9．arcsin√p区间为arcsin√0.6±1.959964/(2√150)，再对两端取$\sin^2$。10．X(n)是相合且MLE，非无偏、非通常矩估计。

二．次品概率1/2×.01+1/3×.01+1/6×.02=7/600；次品来自第二车间条件概率2/7。

三．极坐标Jacobian为r，fR,Θ=rg(r^2)，r>0、0≤θ<2π，分解成 fR=2πrg(r^2)、fΘ=1/(2π)，所以独立。

四．U(θ,2θ)：矩估计2X_mean/3无偏；MLE X(n)/2，均值(2n+1)θ/[2(n+1)]，修正为(n+1)X(n)/(2n+1)后无偏。若需要比较方差，矩估计θ^2/(27n)，修正最大值nθ^2/[(n+2)$(2n+1)^2$]。

2010—2011 第二学期：附答案勘误（第25—27页）

一5．题干只给lim E(θ_hat_n-θ)=0，这叫渐近无偏，不能推出相合。原参考选C“相合”不正确；例θ_hat_n=θ+Z（每个n都同一非退化零均值Z）满足该期望式但不相合。现有选项中没有“渐近无偏”，应标为题目缺合适选项。

一8．显著性α的检验为X_mean>z(1-α)/√n，β=Φ[z(1-α)-√n]。这里z(p)为下尾p分位数，避免原上尾符号带来的误读。

二．两球异色概率1/3；若“其中一个红”是“至少一个红”，另一也红概率1/2。若实际条件是“指定第一球已知红”，则为2/3，题意应区分。

三．fX=2x（0<x<1），fY=1-y/2（0<y<2），Z=2X-Y的密度也为1-z/2（0<z<2），P(Y≤1/2|X=1/2)=1/2。四．Poisson近似P(3≤N≤7)=Σ[k=3..7]e^{-5}5^k/k!≈0.742；CLT无修正约0.630，有连续性修正使用2.5、7.5更准确。

五．μ_hat=ΣaiYi/Σai^2，无偏；σ^2_MLE=Σ(Yi-aiμ_hat)^2/n，期望(n-1)σ^2/n，乘n/(n-1)修正。六．甲乙工资t≈-1.8265、df13，正确比较应为-1.8265<-1.771，不是原答案写的“<+1.771”；结论仍为甲较低。

2011—2012 第一学期（第28—29页）

一1．Bayes给3/7。2．(1/4)(1/2+1/3+1/4)=13/48。3．原拒绝域X>1/2，α=1-$(1/2)^6$=63/64，β=$(1/2)^4$=1/16；这检验水平很大，但按题给域计算就是如此。4．40±1.959964/4，即[39.5100,40.4900]。5．c=1/[2(n-1)]，因为每个相邻差平方期望2σ^2，差之间不必独立才能求期望。6．频率误差约1.959964√(.25×.75/1000)≈0.0268384。

二．区域0<x<y<1，f=2。fX=2(1-x)，fY=2y；fX|Y=1/y（0<x<y），E(X|Y=y)=y/2。

三．EX=1+θ/2，θM=2(X_mean-1)=0.66；θL=(n0+n2)/n=0.67。二者均无偏；VarθM=(4θ-θ^2)/n，VarθL=θ(1-θ)/n，MLE更有效。

四．啤酒2×3独立性x^2≈8.196797、df2、p≈0.016599<0.05，有性别偏好差异。五．新旧产量均值19、16，方差4、5.6，F=0.714286，不拒绝等方差；合并t≈2.371708、df10、单侧p≈0.019581，新肥料显著提高均产。

2011—2012 第二学期与2012—2013 第二学期

2011—2012春原第一题只有“若”字，判断题题干缺失，无法作答。后面二至六题与2007—2008秋重复，沿用相应参考并将条件方差补为0.0793264。鞋子应作配对t检验，统计量约-3.3485，df9，有差异；地区股价2×3 x^2≈5.4437、df2，不拒绝独立。

2012—2013春本地单卷有完整参考，主要结论正确。三题fX=(4/3)(1-x^3)，相关系数√(3/28)≈0.327327。四题一阶矩EX=1不含p，需采用二阶矩：pM=(平均Xi^2-1)/2；MLE=(n-n1)/(2n)，均无偏且MLE方差更小。五题均值检验|t|≈1.946<2.010，不拒绝90；方差检验x^2≈58.22<66.339，不拒绝σ≤1，均值95%区间约[89.390,90.010]。最后“区间为接受域”的文字宜改为“该置信区间与双侧检验按置信区间—检验对偶关系一致”。

新补87页旧合集的附答案部分：2012—2016及2019春

87页版另有2012—2013秋（第35—39页）、2013—2014秋（44—47页）、2015—2016秋（48—51页）、2018—2019春（64—68页），原卷均已有参考，不另抄整页答案。核对时请直接与这些页码配套；这些卷没有在桌面56页重录版中完整出现。

2012—2013秋：泊松抽稀、指数与均匀变量乘积、PM2.5置信上限、食盐双样本及电子书列联检验的参考解法可用。参考五题首句把第二总体符号也写成N(μ1,σ1^2)，应为N(μ2,σ2^2)；电子书检验x^2≈39.60、df2，说明有关联，不能据此推断阅读时间造成购买行为改变。

2013—2014秋：集齐两类奖品平均5.25瓶，混合均匀变量相关系数√(3/13)，两正态样本共同均值的最优估计权重4n/(4n+m)、m/(4n+m)，方差4/(4n+m)，参考正确。最后超几何拟合题期望频数2,30,60,20，首格不足5；建议合并前两格，x^2=5/3、df2，仍不拒绝5个红球。原未合并x^2=2.2、df3的渐近近似需注明小期望格限制。

2015—2016秋：二题参考CDF漏写尾段。正确为F(x)=0（x<0）、1/θ（0≤x<1）、x/θ（1≤x<θ）、1（x≥θ），不能让x/θ在x>θ时继续增加。四题已定义矩估计a1=2X_mean-Y_mean，其无偏证明应写E[2X_mean-Y_mean]=a，原证明行漏系数2。五题配对t统计量应是√10乘“差的样本均值”再除差的样本标准差，不能直接乘差的总和；原数值t≈-.6048和不拒绝结论可以保留。

2018—2019春与2011—2012秋有多道重复题，原参考补充了电子产品Bayes、正态差、设备故障泊松近似、三点分布估计、作者用词列联检验，复习按原87页版第66—68页即可。设备故障N~Bin(300,.01)，若需P(N>m)<.01，精确最小m=8，与原近似结论一致。

新补：2015—2016 第二学期（下载单卷2页，无原答案）

一．判断依次：对（条件概率有定义时）、对、错、错、对。无偏是随机估计量的期望性质；接受H0的决定可能犯第二类错误，但不可能是第一类错误。

二1．花存活概率0.9×0.8+0.1×0.2=0.74；已死条件下忘浇概率0.1×0.8/(0.1×0.8+0.9×0.2)=4/13。2．$\lambda^2-2\lambda+2=1$，得λ=1。3．联合CDF=(1-e^(-x/2))(1-e^(-y/2))，两变量独立。4．Var(X-Y)=4+9-2(-.5)(2)(3)=19。5．D，未给独立性，不能断定和、平方和或平方比的联合结论；每个平方的边缘均$\chi^2 1$。6．βM=X_mean/(X_mean-1)，βL=n/ΣlnXi；须检查β>1，若无约束MLE≤1，则在严格参数域中仅有β趋向1的上确界。

三．Z~Exp(λ+μ)；U=X/Y的CDF为λu/(μ+λu)，u>0，所以$fU=\lambda\mu/(\mu+\lambda u)^2$。

四．死亡N~Bin(10000,.002)，均值20、方差19.96；利润150万元-5万元N。亏本N≥31，CLT不修正近似1-Φ(10/√19.96)≈0.0126；连续性修正用30.5，尾概率更小。利润≥50万元对应N≤20，CLT不修正约1/2，连续性修正为Φ(.5/√19.96)≈0.5446。题目要求CLT，所以同时说明整数边界修正。

五．Y=aX_mean1+bX_mean2，a+b=1保证EY=μ；$VarY=\sigma^2(a^2/n1+b^2/n2)$，求导最小得a=n1/(n1+n2)、b=n2/(n1+n2)，即全部样本合并均值。

六．A/B均值85.7、86.0，方差.04、.071111，F=.5625不拒绝等方差；合并双侧t≈-2.84605、df18、p≈.0107225，温度改变对硬度有显著影响。题目没有说明同一工件配对，采用独立样本设计。

2016—2019 已有参考卷：新增勘误与版本校正

2016—2017秋一1—10参考答案大体正确：A，$p^2/[p^2+(1-p)^2]$，$4e^{-2}/3$，1/4，1/5，D，C，B，-1，D。二题常数6、条件概率9/16；三题EY=2/3、P(Y≤EY)=4/9，和的密度z（0<z<1）、z-2（2<z<3），其余0。四题半正态尺度矩估计√(π/2)平均Zi、MLE√(平均Zi^2)，均正确。

2016—2017秋电视寿命题：均值8.5与7.1，方差3.83333与4.98889；合并t应为+1.490524，而原参考写-1.235，数值和符号均错。df18、双侧p≈0.153402，结论仍为没有显著均值差异。最后星座题期望每类44/12<5，常规χ^2近似较弱；χ^2约2.91不足以证明星座有影响。给定$\chi^2(11)$的上尾5%分位数应19.675，不是题附24.725。

2017—2018秋一8只给一般总体X，不能断言样本均值与样本标准差独立，正确应选D“以上都不对”；原参考选C，需补“正态总体”条件才成立。四2的p=P(0<X<√a)应分段：a≤1时p=1，a>1时p=1/a；其MLE为min(1,1/X(n))，原1/X(n)遗漏截断，可能超过1。

2017—2018秋桌面56页重录版有三处明显改错题面：一2被改成“已知第n步在A，求第1步在A”，按字面概率0，而原卷是求第n步回A概率1/3+(2/3)(-1/2)^n；一6把“1米绳分成两段，另一段的1/3记Y”改成掷硬币，原题ρ=-1，重录硬币版若两枚独立则ρ=0且不在选项；五题“锻炼前”十个数据被改动。新下载原卷的数据给差均值2、t≈3.58569，结论显著；重录版数据给差均值3.1、t≈1.468808，不能沿用显著结论。复习优先使用新下载原卷。

2017—2018其余主计算：C=1/π，Y|X=x~N(x,1/2)；|X-Y|密度2e^(-z^2)/√π，EU=1+1/(2√π)、EV=1-1/(2√π)；aM=3X_mean/2无偏，aL=X(n)，乘(2n+1)/(2n)修正；月份列联x^2≈11.394、df11，不拒绝涨跌与月份独立。

2018—2019秋主要参考可保留。二题边缘fX=2x/5+1/10、fY=2y/5+4/5，条件密度在(1,.5)为1，Cov=-2/225；max密度$9z^2/10$（0<z<1），2z/5+1/10（1<z<2）。三题批准概率参考Φ(√2)≈.9214是无连续性修正的CLT；阈值160时约一半，阈值选在均值并不表示高批准概率。四题h_MLE=-X_mean，依概率收敛1/lnθ；五题t≈-2.209、df28，拒绝差值5；六题血型列联x^2≈1.921、df3，不拒绝独立。

2019—2020 第一学期 B（桌面56页合集第14—15页）

一1．原图条件为P(B|A)+P(B补|A补)=1，所以A、B独立，P(AB)=0.16。2．将甲的前100次与乙比较，对称性并计甲的最后一枚，所求概率1/2。3．Y连续型，(X,Y)集中在单位圆周、既非二维连续密度型也非离散型。4．两点距离平方期望为1，由$E|U-V|^2=E|U|^2+E|V|^2$及中心对称得。5．C、D两式相同，均是λ√n(X_mean-1/λ)的CLT；若为单选题则选项重复，应指出。6．c=(n-m)/m，F(1,n-m)。7．C不独立，因为其中含$n(X_mean-\mu)^2$。8．B等权样本均值。9．n≥97。10．B，“没有充分证据拒绝H0”。

二1．题干写“任意0<y,z<1”遗漏分段：y<z时F(y,z)=z^n-(z-y)^n；y≥z时F=z^n。2．fY,Z=n(n-1)(z-y)^(n-2)，0<y<z<1。3．fZ|Y=(n-1)(z-y)^(n-2)/(1-y)^(n-1)。4．n=2时Cov(Y,Z)=1/36。利用顺序统计量或对该三角区域积分。

三．变换X=uvw、Y=(1-u)vw、Z=(1-v)w，Jacobian=vw^2，所以联合密度vw^2e^{-w}，0<u,v<1,w>0，分解为1、2v、$w^2e^{-w}/2$，三者独立。

四．Ti^m服从均值θ^m的指数分布，g_MLE=平均Ti^m；期望θ^m，无偏。

五．患者均值t=(67-72)/(7/4)=-2.857143、df15，双侧p约0.012，有均值差异；方差x^2=15×49/36≈20.4167、df15，在双侧5%接受区间内，不拒绝方差相同。六．两班2×6同质性x^2≈3.192217、df5、p≈0.67038，未见档次分布差异。

2019—2020 第二学期 B（第16—17页）

一1．P(A)=(1-0.8)/(1-0.3)=2/7。2．0。3．a=1/5,b=1/25。4．20±t0.975(8)，即约[17.694,22.306]分钟。5．样本均值最有效。6．10-1-2=7。7．1，指标求和各期望1/n。8．5/7。9．D，权重和不等于1。10．A，检验可能犯两类中的任一种，但同一真实假设和同一次决定不可能同时犯两类。

二．总用电均值600、方差100×12=1200，P(S>500)≈Φ(100/√1200)=Φ(5/√3)≈0.99805。

三．x=uv、y=u(1-v)，Jacobian=u，联合密度ue^{-u}，u>0、0<v<1；U~Gamma(2,1)、V~U(0,1)，独立。

四．θM=2X_mean无偏；θL=X(n)，EθL=nθ/(n+1)，修正为(n+1)X(n)/n。

五．两样本均值3000、3200，方差20000、137142.857，F≈0.145833，在双侧5%下拒绝等方差；宜采用Welch检验，t≈-1.414214（自由度约9.2），单侧p约0.095，不足以认为甲平均工资低于乙。若题目另强制等方差，合并t≈-1.34072、df13，同样不拒绝，但必须说明假设区别。

六．啤酒表与2011—2012秋相同，$x^2\approx8.196797$、df2、$p\approx0.016599$，拒绝性别与偏好独立。

2020—2021 秋期中：已有详解复核及补全（第18—24页）

1．2/3。2．n/[2(n-1)]，n≥2；从第一步到2的概率1/(n-1)，其余位置到1、2的先达概率各半。3．A；连续密度型必有连续分布函数，反之可以有奇异连续分布。4．C(n,m)λ^mμ^(n-m)/(λ+μ)^n。5．a=1、P(|X|<1/2)=3/4。6．λ/(λ+μ)。7．混合指数密度为$e^{-y}\exp[\lambda(e^{-y}-1)](1+\lambda e^{-y})$，y>0。8．B。9．a=1/20,b=1/100，ab=1/2000。10．B，最小值Exp(nλ)。

11．已知第一球红，原罐后验概率m/(m+n)、n/(m+n)，第二球红概率$(m^2+n^2)/(m+n)^2=1/2+(m-n)^2/[2(m+n)^2]>1/2$。

12．A=6；fX|Y=$3x^2/(2y^3)$，-y<x<y；P(X≤1/4|Y=1/2)=9/16。用条件密度积分，不能把X在该截面上当均匀分布。

13．fR=2r（0<r<1）、fΘ=1/(2π)（0≤θ<2π），独立；两角绝对差D=|Θ1-Θ2|密度$(2\pi-d)/(2\pi^2)$，0<d<2π。若说的是几何“较小夹角”min(D,2π-D)，则在(0,π)均匀；题目给的绝对差与较小夹角要区分。

14(a) Sn~Gamma(n,1)，密度$x^{(n-1)}e^{-x}/(n-1)!$；(b) Ym=Sm/Sn~Beta(m,n-m)，密度Γ(n)y^(m-1)(1-y)^(n-m-1)/[Γ(m)Γ(n-m)]；(c)几何次指数和的Laplace变换为p/(s+p)，故SN~Exp(p)。

14(d) 令G=-Σlni~Gamma(n,1)，且与Ym独立。Beta-Gamma代数给YmG~Gamma(m,1)。因此Z=(ΠUi)^(-Ym)>1，密度 $fZ(z)=(\ln z)^{(m-1)}/[(m-1)!z^2]$。这是附加题的完整解。

2020—2021 第一学期 B（第25—27页）

一1．D是假命题。它比较P(A|A∪B)和P(A补|A∪B)，只推出P(A)>P(B且非A)，不能推出P(A)>P(B)；取P(A)=.4,P(B)=.5,P(AB)=.3即为反例。B中补号分别作用于A、B，需以原图为准。2．n/[2(n-1)]。3．D，几何级数给P(Y>y)=p/(e^y-1+p)。4．A，分布集中在圆周，不能有二维Lebesgue密度；独立并非绝对不可能，如固定平方和的退化变量。5．3/4。6．nλ/(λ+μ)。7．$\sigma^2(a^2+\sigma^2)$。8．c=√[(n-1)/(n+1)]（取正约定），df=n-1。9．D，区间长度随S变化。10．B，β=Φ((11-11.5)/0.5)=1-Φ(1)。

二．第二球红概率$(m^2+n^2)/(m+n)^2>1/2$，证明同上。

三．Y=2-X，因此Corr=-1；X~U(0,1)。Z=2/X-1，$fZ(z)=2/(z+1)^2$，z>1。两个独立短段长度之差绝对值再乘2，V的密度h(v)=1-v/2，0<v<2。

新下载原卷参考把本题h(v)写成v（0<v≤1）、2-v（1<v<2），那是两个独立U(0,1)之和的三角密度，不能用于2|X-X*|；应按本册递减密度更正。

四．EX=(θ+1)/(θ+2)，θM=(2X_mean-1)/(1-X_mean)。-lnX~Exp(θ+1)，g=1/(θ+1)的MLE为g_hat=-平均lnXi，无偏；其方差g^2/n，所以CLT分母b=g=1/(θ+1)。

五．旧工艺均值5.25、S^2≈0.931818，新工艺1.5、S^2=1。F≈0.931818不拒绝等方差；合并t≈9.34628、df22，单侧p约2.04×10^{-9}，旧工艺显著更高。

注意版本差异：桌面合集问“是否显著更大”，上面以差值0为原假设；新下载2021年3月6日原卷问“是否显著地大3”，应检验H0:μ旧-μ新≤3，统计量改为(5.25-1.5-3)/√[(0.931818+1)/12]≈1.869256、df22，大于1.717，仍在5%下拒绝。原参考合并方差0.9832略有算术误差，正确为0.965909；不能混用这两种题面。

六．几何MLE p_hat=总次数/总跳数=130/363≈0.358127，三位小数0.358。合并k≥7后观察数48,31,20,9,6,5,11；期望数约46.5565,29.8834,19.1813,12.3120,7.9027,5.0726,9.0916。x^2≈1.87212，df=7-1-1=5，p≈0.86654，不拒绝几何分布。合并通常依据期望频数而非仅观察频数。

2021—2022 第一学期（第28—29页）

一1．输出ABCA，输入AAAA的似然$0.8^2\times0.1^2$，其他两串各0.8×0.1^3，后验4/5。2．A，已知两两独立后再加A与BC独立即得三事件乘积；有退化概率时其它选项未必等价。3．1个跳点，位于0。4．1/(n+1)，对X积分P(Y>1-X^n)=EX^n。5．π，四个顶点各被覆盖面积π/4。6．2/9。7．$x^2$5，因为每一对给$(X2i-1+X2i)^2/2$。8．D相合。9．2Φ(3/√2)-1。10．$1-\theta1^6$。

二．写Y=X+ε、ε独立N(0,1)：Y~N(0,2)，密度e^(-y^2/4)/√(4π)；E(XY|X=x)=x^2；Corr=1/√2。两个线性组合联合正态，Cov(aX+Y,aX-Y)=a^2-2，故a=±√2。

三1．Y~Exp(1/a)，密度e^(-y/a)/a。2．Z=X2/X1的CDF为0（z≤0）、z/2（0<z<1）、1-1/(2z)（z≥1）。3．U=1/(X1X2X3)，lnU~Gamma(3,1)，密度$(\ln u)^2/(2u^2)$，u>1。

四．$L=(2\pi\sigma^2)^{(-n/2)}\exp[-\Sigma(Yi-\beta xi)^2/(2\sigma^2)]$。$\beta_MLE=\Sigma xiYi/\Sigma xi^2$，无偏，方差$\sigma^2/\Sigma xi^2$；$\beta*=\Sigma Yi/\Sigma xi$也无偏，方差$n\sigma^2/(\Sigma xi)^2$。Cauchy不等式得前者更小，xi不全相等时严格更小。

五．杨皓然均值10.446667、方差0.068381；杨倩均值10.333333、方差0.096667。F≈0.707389，不拒绝等方差；合并t≈1.080435、df28，单侧p≈0.144584，不足以认为皓然平均射击水平显著更高。

2021—2022 第二学期（第30—31页）

一1．k/n。2．题给三个概率不足以确定P(X=1,Y=1)，只能推出P(Y=1)=p2+p3-p1。反例：模型A以概率1/2取(1,1)，另以各1/4取(0,0)、(2,2)；模型B以各1/4取(1,0),(0,1),(1,2),(2,1)。两模型的p1=p2=p3=1/2，却分别P(1,1)=1/2、0。因此此题按字面无唯一答案。

新下载87页合集第84页的原卷实际问的是P(Y=1)，正确答案p2+p3-p1；桌面56页重录版把问法改成了P(X=1,Y=1)，应恢复原题，而不是归咎于原卷出题有误。

一3．√(π/2)，Rayleigh期望。4．6。5．1/2，三角形仿射对称。6．B，F(1,1)。7．D，正是nX_mean^2/σ^2与$(n-1)S^2/\sigma^2$的独立卡方和。8．Cov=1/2，α+β=1，最小方差权重α=3/4,β=1/4，乘积3/16。9．C，双侧区间通常更长。10．A，同一双侧检验更小α的拒绝域更小。

二．令U=X、V=Y-X，联合密度cuv e^(-u-v)，u,v>0；积分得c=1，U,V独立Gamma(2,1)。fX|Y=6x(y-x)/y^3，0<x<y；fY|X=(y-x)e^(-(y-x))，y>x；EXY=10、Corr(X,Y)=1/√2。

三．联合密度(1/2)e^(-y/2)，0<x<1,y>0。Z=X+Y密度1-e^(-z/2)（0<z<1），(e^(1/2)-1)e^(-z/2)（z≥1），其余0。有实根条件Y≤X^2，概率∫[0,1](1-e^(-x^2/2))dx≈0.144，按三位小数。

四．Pareto矩估计设m=X_mean、v=(n-1)S^2/n，则αM=1+√(1+m^2/v)，cM=m(αM-1)/αM。MLE cL=X(1)、αL=n/Σln(Xi/X(1))，须满足αL>2；若无约束结果≤2，在严格参数域α>2下仅有边界上确界。

四3．E[X(1)]=nαc/(nα-1)，所以有偏。若α已知，可乘(nα-1)/(nα)修正；题中α也未知，直接代入αL不能自动称无偏。n>1时一个真正可计算的无偏修正为：

c_unbiased=X(1){1-[Σln(Xi/X(1))]/[n(n-1)]}。

证明：对数样本为平移指数，最小值与剩余指数间隔独立，Slog=Σln(Xi/X(1))与X(1)独立且ESlog=(n-1)/α；将期望相乘即得c。此修正可能取负，不影响其无偏性结论。

五．用同一成人的早晚配对差，均值1.25，t≈2.758386、df7，单侧p≈0.014081<0.05，有证据早晨更高。

2022—2023 第二学期（第34—35页）

一1．p/(p+q)。2．B，关于2对称使P(X≤2)=1/2，减去0—2面积0.3得0.2。3．A，离散平移混合保持绝对连续。4．6Σ[k=1..6]1/k=14.7。5．D，给A半径r时B可落在半径1-r的圆内，概率$(1-r)^2$，对r密度2r积分得1/6。6．A，EX^2=1/2。7．a=√(3/2)。8．36±t0.975(24)·2/5≈[35.174,36.826]。9．原文α=0.5，单侧临界t0.5=0，样本t≈0.6731>0，故“可以”拒绝；若本意0.05，则“不能”，必须注明该疑似小数错误。10．[X_mean-1,X_mean+1]。

二．Y~Exp(nλ)，P(X1=Y)=1/n。联合CDF：x,y>0时，若x≤y，F=1-e^(-λx)；若x>y，F=1-e^(-λx)-e^(-nλy)+e^(-λx-(n-1)λy)；任一非正则F=0。给定最小值y，X1有概率1/n恰为y，其余有无记忆剩余Exp(λ)，故E(X1|Y=y)=y+(n-1)/(nλ)。联合分布在x=y上含奇异成分，不能只写二维密度丢掉对角线。

三．给定三行正交变换，(U,V,W)为三个独立N(0,1)，联合密度(2π)^(-3/2)exp[-(u^2+v^2+w^2)/2]，正交矩阵保持协方差单位阵。

四．寿命=c+Exp(scale θ)。矩估计θM=√[(1/n)Σ(ti-t_mean)^2]，cM=t_mean-θM（可能落出正参数域）；MLE cL=t1、θL=t_mean-t1，端点严格不等号按上确界约定。已知θ=1/2，EcL=c+1/(2n)，减1/(2n)后无偏。

五．400组二项(4,p)，p_MLE=775/1600=0.484375。x^2≈2.855711，df=5-1-1=3，p≈0.41441，不拒绝二项分布模型。

2023—2024 第二学期（第39—40页）

一1．0.4。2．0.05/(0.99+0.05)=5/104≈0.048077。3．D，独立但无有限矩时“不相关”未必有定义。4．B，an=Σ[k=1..n]1/(2k-1)~(lnn)/2。5．1/36。6．1。7．B，nX_mean^2/S^{2}~F(1,n-1)。8．D。9．[15×.01/$x^2$0.95(15),15×.01/$x^2$0.05(15)]≈[0.006,0.021]。10．A，df=(3-1)(5-1)=8，p值取上尾。

二．$fX=e^{-x}$（x>0），$fY=1/(1+y)^2$（y>0）；Y|X=x~Exp(x)，E(Y|X)=1/X。EY=+∞，EXY=E[X·E(Y|X)]=1。不能因为EXY有限就误认为EY也有限。

三．P(Z=X)=λ/(λ+μ)。W=max(X-Y,0)的CDF在w<0为0，在w≥0为1-[μ/(λ+μ)]e^(-λw)，因此0点原子质量λ/(λ+μ)。Z~Exp(λ+μ)，联合P(Z>z,X<Y)=e^(-(λ+μ)z)λ/(λ+μ)，所以Z与I{X<Y}独立。

四．X~Exp(rate-lnθ)。矩估计θM=exp(-1/X_mean)。h(θ)=1/lnθ=-EX，MLE h_hat=-X_mean，无偏；CLT分母b=-1/lnθ>0。

五．已知方差195、120，两样本均值差D≈-2.339744，标准差√(195/13+120/12)=5。备择指定差-1.8，为左单侧Neyman–Pearson检验，5%拒绝域D<-1.644854×5≈-8.224268。观察差未落入，不拒绝H0；在备择成立时功效Φ[(-8.224268+1.8)/5]≈0.099422。不能把这个指定方向的简单备择自动改成双侧检验。